

Modélisation mathématique du vivant

Dr Ali TRAORE, Maître de Conférences, UJKZ

EMA, Université Thomas Sankara
Ouagadougou, du 19 au 31 Août 2024

Introduction à la modélisation stochastique

Pourquoi un modèle stochastique?

- ▶ L'écart entre le modèle et la réalité peut être contenu dans la “ partie aléatoire ” du modèle.
- ▶ Très important pour les petites populations.
- ▶ Les modèles stochastiques permettent d'estimer l'incertitude lors de l'estimation des paramètres.

Préliminaires et notations

- ▶ Nous voulons modéliser la propagation de maladies transmissibles dans une communauté d'individus.
- ▶ À un moment donné, un individu peut être susceptible, infecté mais pas encore contagieux (latent ou exposé), infectieux ou rétabli et immunisé.
- ▶ Différents modèles épidémiques : SIR, SEIR, SIS, SIRS.
- ▶ Modèle principal : SIR (maladies infantiles, MST, grippe, ...).
- ▶ Épidémie à court terme : population fixe, pas de perte d'immunité.

- ▶ n est la population totale ($n(t)$ si elle varie avec le temps).
- ▶ $S(t)$ est le nombre d'individus susceptibles à l'instant t .
- ▶ $I(t)$ est le nombre d'individus infectés à l'instant t .
- ▶ $R(t)$ est le nombre d'individus rétablis à l'instant t .
- ▶ T est le temps d'extinction de l'épidémie.
- ▶ $Z = R(T) - 1$ le nombre d'individus infectés durant l'épidémie. Les valeurs possibles sont : $0, 1, 2, \dots, n - 1$.

Le modèle stochastique de Reed-Frost

- ▶ Tous les individus sont “ identiques ” (en ce qui concerne la propagation de la maladie).
- ▶ Toutes les paires d'individus ont des taux de contact égaux.
- ▶ Communauté homogène.
- ▶ Épidémie à court terme.

- ▶ Supposons qu'il y ait 1 infecté (infecté de manière externe), le reste de la population est susceptible, i.e $n - 1$ susceptibles.
- ▶ Toute personne infectée infecte indépendamment d'autres personnes susceptibles avec la probabilité p , puis se rétablit.
- ▶ Un individu guéri ne joue plus aucun rôle dans l'épidémie.
- ▶ L'individu infecté infecte un nombre aléatoire $\text{Bin}(n - 1, p)$ d'individus, qui à leur tour infectent un nombre aléatoire supplémentaire, et ainsi de suite.
- ▶ Une fois qu'aucun nouvel individu n'est infecté, l'épidémie prend fin.

- ▶ Supposons qu'il y ait 1 infecté (infecté de manière externe), le reste de la population est susceptible, i.e $n - 1$ susceptibles.
- ▶ Toute personne infectée infecte indépendamment d'autres personnes susceptibles avec la probabilité p , puis se rétablit.
- ▶ Un individu guéri ne joue plus aucun rôle dans l'épidémie.
- ▶ L'individu infecté infecte un nombre aléatoire $\text{Bin}(n - 1, p)$ d'individus, qui à leur tour infectent un nombre aléatoire supplémentaire, et ainsi de suite.
- ▶ Une fois qu'aucun nouvel individu n'est infecté, l'épidémie prend fin.

- ▶ Supposons qu'il y ait 1 infecté (infecté de manière externe), le reste de la population est susceptible, i.e $n - 1$ susceptibles.
- ▶ Toute personne infectée infecte indépendamment d'autres personnes susceptibles avec la probabilité p , puis se rétablit.
- ▶ Un individu guéri ne joue plus aucun rôle dans l'épidémie.
- ▶ L'individu infecté infecte un nombre aléatoire $\text{Bin}(n - 1, p)$ d'individus, qui à leur tour infectent un nombre aléatoire supplémentaire, et ainsi de suite.
- ▶ Une fois qu'aucun nouvel individu n'est infecté, l'épidémie prend fin.

- ▶ Supposons qu'il y ait 1 infecté (infecté de manière externe), le reste de la population est susceptible, i.e $n - 1$ susceptibles.
- ▶ Toute personne infectée infecte indépendamment d'autres personnes susceptibles avec la probabilité p , puis se rétablit.
- ▶ Un individu guéri ne joue plus aucun rôle dans l'épidémie.
- ▶ L'individu infecté infecte un nombre aléatoire $\text{Bin}(n - 1, p)$ d'individus, qui à leur tour infectent un nombre aléatoire supplémentaire, et ainsi de suite.
- ▶ Une fois qu'aucun nouvel individu n'est infecté, l'épidémie prend fin.

- ▶ Supposons qu'il y ait 1 infecté (infecté de manière externe), le reste de la population est susceptible, i.e $n - 1$ susceptibles.
- ▶ Toute personne infectée infecte indépendamment d'autres personnes susceptibles avec la probabilité p , puis se rétablit.
- ▶ Un individu guéri ne joue plus aucun rôle dans l'épidémie.
- ▶ L'individu infecté infecte un nombre aléatoire $\text{Bin}(n - 1, p)$ d'individus, qui à leur tour infectent un nombre aléatoire supplémentaire, et ainsi de suite.
- ▶ Une fois qu'aucun nouvel individu n'est infecté, l'épidémie prend fin.

$$\begin{aligned}
& P(l_{j+1} = y_{j+1} | S_0 = x_0, l_0 = y_0, \dots, S_j = x_j, l_j = y_j) \\
&= P(l_{j+1} = y_{j+1} | S_j = x_j, l_j = y_j) \\
&= C_{x_j}^{y_{j+1}} (1 - q^{y_j})^{y_{j+1}} (q^{y_j})^{x_j - y_{j+1}},
\end{aligned}$$

et $S_{j+1} = S_j - l_{j+1}$, $q = 1 - p$.

Pour une population de taille $n = 3$ (2 susceptibles + le 1er cas infecté).

- ▶ $P(Z = 0) = P(i \rightarrow 0) = (1 - p)^2$.
- ▶ $P(Z = 1) = P(i \rightarrow 1 \rightarrow 0) = C_2^1 p(1 - p)(1 - p)$.
- ▶ $P(Z = 2) = 1 - P(Z = 0) - P(Z = 1)$.

Pour une population de taille n ($n-1$ susceptibles et 1 infecté).

- ▶ $P(Z = 0) = P(i \rightarrow 0) = (1 - p)^{n-1}$.
- ▶ $P(Z = 1) = P(i \rightarrow 1 \rightarrow 0) = C_{n-1}^1 p^1 (1 - p)^{n-2} (1 - p)^{n-2}$.
- ▶ $P(Z = 2)$?
- ▶ $P(Z = 3)$?
- ▶ $P(Z = z)$ devient de plus en plus compliqué lorsque $n \geq 10$ et $z \geq 5$.

Approximation lorsque n est grand

- ▶ Lorsque n est grand, alors p (= probabilité de transmission par individu) est souvent petit.
- ▶ Nombre prévu de contacts infectieux $(n - 1)p \approx np : R_0$
- ▶ R_0 : nombre de reproduction de base.

Nous formulons à présent une équation pour la fraction finale d'individus infectés $\tau = \frac{Z}{n}$.

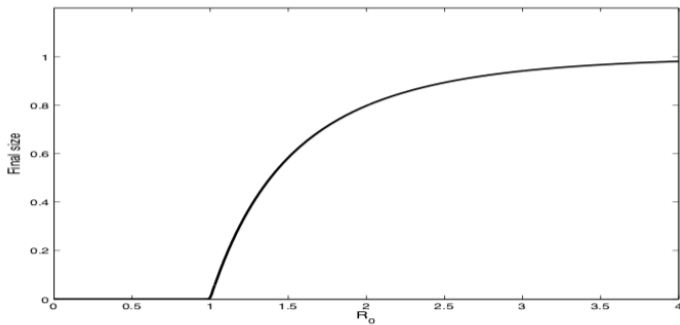
$$\begin{aligned} 1 - \tau &= \text{proportion d'individus non infectés} \\ &\approx \text{probabilité de ne pas être infecté} \\ &= \text{probabilité d'éviter toutes les infections} \\ &= (1 - p)^Z \\ &= \left(1 - \frac{R_0}{n}\right)^{n\tau} \\ &\approx e^{-R_0\tau} \end{aligned}$$

τ est donc solution de l'équation

$$1 - \tau = e^{-R_0\tau}.$$

Nous avons 2 solutions:

- ▶ $\tau = 0$
- ▶ lorsque $R_0 > 1$, $\tau = \tau^* > 0$.



Taille finale de l'épidémie en fonction de R_0

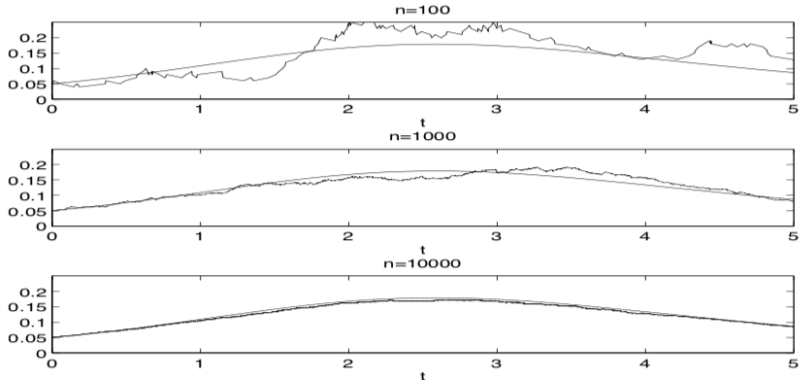
Épidémie en temps continue

- ▶ Pendant la période infectieuse, un individu a des « contacts infectieux » de manière aléatoire dans le temps au taux moyen β .
- ▶ Chaque fois, l'individu est choisi au hasard.
- ▶ Une personne susceptible qui reçoit un contact infectieux devient contagieuse et le demeure pendant une durée distribuée de manière exponentielle avec une moyenne ν (les autres contacts n'ont aucun effet).

$R_0 = \text{nombre prévu de contacts infectieux} = \beta\nu$

- Lorsque n est grand, le processus $(\frac{S(t)}{n}, \frac{I(t)}{n})$ converge vers $(s(t), i(t))$ solution du système

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -\beta si, \\ \frac{di}{dt} = \beta si - \frac{1}{\nu}i, \end{cases} \quad (1.1)$$



Tracés d'une épidémie stochastique simulée et d'une courbe déterministe.

Merci !!!